

Erkennen. Eintragen. Ausrechnen.

Praxisguide zur ANN-Klausur vom 10.07.2024 · mit anderen Zahlen anwendbar

Suche in dieser Tabelle den Aufgabentyp. Die angegebenen Seiten enthalten die Rechnung in der Reihenfolge, in der du sie auf dein Klausurblatt schreibst.

Auf dem Aufgabenblatt steht ...	Rezept	Seiten
TLU / Perceptron; Fläche innen 1, außen 0	Randgeraden und logischer Ausgang	2-3
RBF; geometrische Fläche erkennen	Normformen und Ausgangsgewichte	4-5
Funktion mit MLP approximieren	Stützwerte und Stufenunterschiede	6
Funktion mit RBF approximieren	Dreiecksfunktionen und Stützwerte	7
Approximation verbessern	Konkrete Änderungen / ReLU-Rezept	8
LVQ; eine Epoche; Klassen beachten	Gewinner finden und verschieben	9-10
SOM; Gitter; Gauß-Nachbarschaft	Gewinner, Gitterdistanz, Update	11-12
Hopfield; vollständiger Zustandsgraph	Update-Regeln und Zustandstabelle	13-14
Alle Ergebnisse fertig	Abgabekontrolle	15
Mit neuen Zahlen üben	Sechs Mini-Aufgaben mit Lösungen	16

Notation für die Rechnungen

$H(t)=1$ für $t \geq 0$; sonst 0.
TLU: $H(w \cdot x - \theta)$. Bias $b = -\theta$.

Dezimalzahlen stehen in Tabellen mit Punkt. Koordinatenpaare wie (3,5) bedeuten erste Koordinate 3, zweite Koordinate 5. Rechne möglichst exakt und runde erst das Endergebnis.

Benutzung

Schreibe zuerst die Formel aus dem jeweiligen Rezept ab. Trage die Zahlen darunter ein. Erst dann vereinfachen. Die Parameterlisten und die Tabellen sind zugleich die Vorlage für deine schriftliche Lösung.

Eine Kante → ein TLU

Du brauchst: zwei Punkte auf der Kante und einen Testpunkt auf der gewünschten Seite.

Schritt 1 · Kante ablesen

Kante	Sofort hinschreiben
vertikal durch $x_1=c$	$x_1=c$
horizontal durch $x_2=c$	$x_2=c$
schräg durch $A=(A_1,A_2)$, $B=(B_1,B_2)$	Normalenvektor aus Schritt 2 verwenden

Schritt 2 · Zahlen direkt einsetzen

$$\begin{aligned}w_1 &= B_2 - A_2 \\w_2 &= A_1 - B_1 \\ \theta &= w_1 A_1 + w_2 A_2\end{aligned}$$

Schritt 3 · Richtige Seite einstellen

Setze den gewählten inneren Testpunkt P ein. Ist $w_1 P_1 + w_2 P_2 \geq \theta$, passen die Vorzeichen. Sonst **w_1 , w_2 und θ gemeinsam mit -1 multiplizieren.**

Ausgefülltes Beispiel

$A=(1,3)$, $B=(3,1)$. Gewünschte Seite enthält $P=(1,1)$.

$$\begin{aligned}w &= (1-3, 1-3) = (-2, -2) \\ \theta &= (-2) \cdot 1 + (-2) \cdot 3 = -8 \\ \text{Test: } &(-2) \cdot 1 + (-2) \cdot 1 = -4 \geq -8\end{aligned}$$

Alles durch 2 teilen: $w=(-1,-1)$, $\theta=-4$. Fertiges Neuron:

$$h(x) = H(-x_1 - x_2 + 4)$$

Kontrolle

Die beiden Randpunkte müssen $w \cdot A = \theta$ und $w \cdot B = \theta$ erfüllen. Der innere Testpunkt muss Ausgabe 1 liefern. Du brauchst weder eine Ableitung noch ein Training.

Randtests → fertiger Ausgang

Eingabe → verdeckte Randtests → Ausgabe. Das sind drei Schichten nach euren Folien.

Fall A · Alle Bedingungen müssen gelten

$$\text{Für } m \text{ binäre Tests: } y = H(h_1 + \dots + h_m - m)$$

Beispiel: Rechteck $1 \leq x_1 \leq 4$ und $2 \leq x_2 \leq 5$. Schreibe die vier Tests und dann den Ausgang hin:

$$\begin{aligned} h_1 &= H(x_1 - 1); h_2 = H(4 - x_1) \\ h_3 &= H(x_2 - 2); h_4 = H(5 - x_2) \\ y &= H(h_1 + h_2 + h_3 + h_4 - 4) \end{aligned}$$

Fall B · Die eingekerbte Figur dieser Klausur

Die zwei durchgehend nötigen Bedingungen heißen h_1, h_2 . Von den zwei Bedingungen an der Einkerbung h_3, h_4 muss mindestens eine gelten. Verwende unmittelbar:

$$y = H(2h_1 + 2h_2 + h_3 + h_4 - 5)$$

h_1, h_2	$h_3 + h_4$	Gewichtete Summe	Ausgabe
beide 1	0	4	0
beide 1	1 oder 2	5 oder 6	1
mindestens eines 0	beliebig	höchstens 4	0

Zum Abgeben hinschreiben

Für jedes verdeckte Neuron: **Gewichte, Schwelle, H-Aktivierung**. Für den Ausgang: **Gewichte, Schwelle, H-Aktivierung**. Ein- und Ausgabefunktionen der Neuronen angeben; hier Identität.

Geltungsbereich

Fall B funktioniert, wenn die Figur genau die Logik „ h_1 UND h_2 UND (h_3 ODER h_4)“ besitzt. Bei einer anderen nicht konvexen Figur die Logik neu prüfen. Eine beliebige Vereinigung von Teilgebieten kann zusätzliche Schichten benötigen.

Form → Zentrum, Norm, Radius

Verwende für harte Gebietsgrenzen eine Rechteckaktivierung der Distanz.

Form	Norm / Distanz	Radius ablesen
Raute mit Achsenspitzen	$L_1: x_1 - c_1 + x_2 - c_2 $	Zentrum bis zu einer Achsenspitze
Kreis	$L_2: \sqrt{((x_1 - c_1)^2 + (x_2 - c_2)^2)}$	üblicher Kreistradius
achsenparalleles Quadrat	$L_\infty: \max(x_1 - c_1 , x_2 - c_2)$	halbe Seitenlänge

Schritt 1 · Mittelpunkt berechnen

$$c = ((x_{\min} + x_{\max})/2, (y_{\min} + y_{\max})/2)$$

Schritt 2 · Neuron vollständig aufschreiben

$$\text{net} = d(x, c); \phi = H(r - \text{net})$$

Parameter: Zentrum c , Distanz d , Radius r . Innerhalb der Normkugel ist $\phi = 1$, außerhalb $\phi = 0$. Die Ausgabefunktion ist die Identität.

Schritt 3 · Linearen Ausgang festlegen

$$y = v_1 \phi_1 + \dots + v_m \phi_m$$

Gebiet hinzufügen: Gewicht +1. Gebiet entfernen: Gewicht -1. Ausgangsaktivierung linear; Schwelle 0, sofern kein konstanter Offset benötigt wird.

Ausgefülltes Beispiel

Quadrat mit x_1 von 2 bis 6 und x_2 von 1 bis 5: $c = (4, 3)$, $r = 2$, Norm L_∞ . Also $\phi = H(2 - \max(|x_1 - 4|, |x_2 - 3|))$.

Kontrolle

Mittelpunkt einsetzen: Distanz 0, Ausgabe 1. Randpunkt einsetzen: Distanz r . Punkt hinter dem Rand einsetzen: Distanz größer als r , Ausgabe 0.

Zwei gegenüberliegende Dreiecke

Für dieselbe Anordnung wie in Aufgabe 2: oberes rechtes und unteres linkes Dreieck einer Raute.

Schritt 1 · Nur C und R ablesen

$C=(c_1,c_2)$ ist der gemeinsame Berührungspunkt. R ist die Entfernung zu einer der äußeren Achsenspitzen. Alle übrigen Parameter folgen daraus.

RBF	Zentrum	Norm	Radius	Gewicht
D	C	L_1	R	+1
N	$C+(-R/2,+R/2)$	L_∞	$R/2$	-1
S	$C+(+R/2,-R/2)$	L_∞	$R/2$	-1

Schritt 2 · Dieselbe Aktivierung für alle

$$\phi_j=H(r_j-d_j(x,c_j)); y=D-N-S$$

Andere Zahlen direkt einsetzen

$C=(4,3)$, $R=2$ ergibt:

$$\begin{aligned} D: c &= (4,3), L_1, r=2 \\ N: c &= (3,4), L_\infty, r=1 \\ S: c &= (5,2), L_\infty, r=1 \end{aligned}$$

Schritt 3 · Vier Bereiche kontrollieren

Bereich	D	N+S	y
gewünschte Dreiecke	1	0	1
entfernte Dreiecke	1	1	0
außerhalb, aber im Subtraktionsquadrat	0	1	-1
außerhalb aller Formen	0	0	0

Vor der Verwendung prüfen

Die Aufgabe muss außerhalb Werte ≤ 0 zulassen. Bei exakt 0 außen wäre diese Konstruktion ohne weitere Anpassung nicht ausreichend. Die Quadrate benötigen L_∞ ; ein endliches großes p ist nicht exakt dasselbe.

Wertetabelle → TLU-Treppe

Für eine vorgegebene Funktion f auf einem Intervall $[a,b]$.

Schritt 1 · Neuronenbudget und Stützstellen

Wähle m Stützstellen $t_0, \dots, t_{m-1}$ einschließlich der Intervallenden. Mit einem TLU pro Stützstelle brauchst du $m+2$ Neuronen insgesamt. Für diese Klausur passt $m=9$: insgesamt 11.

Schritt 2 · Diese Tabelle ausfüllen

j	Stützstelle t_j	Funktionswert y_j	Ausgangsgewicht v_j
0	$t_0=a$	$f(t_0)$	$v_0=y_0$
1	t_1	$f(t_1)$	$v_1=y_1-y_0$
2	t_2	$f(t_2)$	$v_2=y_2-y_1$
...	...	...	...
$m-1$	$t_{m-1}=b$	$f(t_{m-1})$	$v_{m-1}=y_{m-1}-y_{m-2}$

Schritt 3 · Netzparameter abschreiben

Eingangsgewicht jedes TLU: 1

Schwelle des TLU j : t_j

$$h_j = H(x - t_j); \quad g(x) = \sum v_j h_j$$

Ausgang linear, Schwelle 0. Die Ausgangsgewichte v_j stehen bereits in der letzten Spalte. Die Eingabe wird unverändert weitergereicht.

Andere Zahlen: $f(x)=x^2+1$ auf $[0,2]$

Stützstellen 0,1,2 → Funktionswerte 1,2,5 → Ausgangsgewichte 1,1,3.

$$g(x) = H(x) + H(x-1) + 3H(x-2)$$

Kontrolle ohne lange Rechnung

Bei t_0 muss $g=y_0$ sein. Bei t_1 addierst du das nächste Gewicht; Ergebnis y_1 . Dann weiter bis zum letzten Stützpunkt. Zwischen zwei Schwellen bleibt die Ausgabe konstant. Das Mini-Beispiel dient dem Rechenschema, nicht der Neuronenzahlvorgabe.

Wertetabelle → lineare Verbindung

Verwende gleichmäßige Stützstellen mit Abstand Δ und dreieckige radiale Aktivierungen.

Schritt 1 · Tabelle der MLP-Aufgabe übernehmen

Du brauchst die Stützstellen t_j und die Funktionswerte $y_j=f(t_j)$. Die Differenzspalte wird hier nicht verwendet.

Schritt 2 · Parameter direkt zuordnen

Parameter	Eintragen
Zentrum c_j	t_j
Distanz net_j	$ x-c_j $
Radius σ_j	Δ , der Abstand benachbarter Stützstellen
Aktivierung ϕ_j	$\max(0, 1- x-c_j /\Delta)$
Ausgangsgewicht v_j	$y_j=f(t_j)$
Ausgang	lineare Summe; Schwelle 0

Schritt 3 · Bei einem x nur zwei Werte benutzen

Liegt x zwischen t_k und t_{k+1} , berechne $\lambda=(x-t_k)/\Delta$. Dann ist die Ausgabe sofort:

$$g(x)=(1-\lambda)y_k+\lambda y_{k+1}$$

Andere Zahlen: $f(x)=x^2+1$, $x=1.4$

Nachbarn: $t_1=1$ mit $y_1=2$ und $t_2=2$ mit $y_2=5$. Abstand $\Delta=1$.

$$\lambda=(1.4-1)/1=0.4$$

$$g(1.4)=0.6 \cdot 2 + 0.4 \cdot 5 = 3.2$$

Kontrolle

An jedem Zentrum muss genau dessen Funktionswert herauskommen. Zwischen den Zentren liegt die Ausgabe zwischen den zwei benachbarten Funktionswerten. Anzahl Neuronen wie zuvor: m Zentren + Eingabe + Ausgabe.

Zwei fertige Antworten und ReLU

Für „Wie verbessern?“ reichen die ersten beiden Punkte als konkrete Vorschläge.

Antwort 1: Mehr Stützstellen verwenden und die Teilintervalle verkleinern. Dabei die vorgegebene Neuronenzahl beachten. Für lineare Interpolation von Ax^2+Bx+C gilt bei Schrittweite Δ : maximaler absoluter Fehler $|A|\Delta^2/4$.

Antwort 2: Stützstellen passend verteilen oder die Parameter optimieren. Für Treppen in steilen Bereichen feinere Schritte verwenden; bei allgemeinen stückweise linearen Näherungen in Bereichen großer Krümmung verdichten.

Optional · Direkte ReLU-Konstruktion

Wenn ReLU erlaubt ist, lässt sich dieselbe lineare Verbindung der Stützwerte als MLP angeben. Rechne zuerst die Steigung jedes Segments:

$$m_k = (y_{k+1} - y_k) / (t_{k+1} - t_k)$$

Bei $K+1$ Stützstellen $t_0, \dots, t_K$ und x im Intervall $[t_0, t_K]$ lautet die fertige Konstruktion:

$$g(x) = y_0 + m_0 \text{ReLU}(x - t_0) + \sum_{j=1}^{K-1} (m_j - m_{j-1}) \text{ReLU}(x - t_j)$$

Parameter	Eintragen
Hidden-Schwellen	$t_0, \dots, t_{K-1}$
Hidden-Eingangsgewichte	alle 1
Ausgangsgewichte	$m_0, m_1 - m_0, \dots, m_{K-1} - m_{K-2}$
Ausgangs-Bias / Schwelle	Bias y_0 , entsprechend $\theta = -y_0$

Nicht verwechseln

TLU-Treppe: Gewicht = Höhenänderung. RBF-Dreieck: Gewicht = Funktionswert. ReLU-Verbindung: Gewicht = Steigungsänderung. Das sind drei verschiedene, unmittelbar einsetzbare Tabellenrezepte.

Gewinnerregel: ein Punkt, ein Update

Für „Klassen ignorieren“ und für die Klassenvariante aus Folie 336.

Schritt 1 · Zu jedem aktuellen Prototyp rechnen

$$d^2(x,r)=(x_1-r_1)^2+(x_2-r_2)^2$$

Die kleinste Zahl gewinnt. **Keine Quadratwurzel nötig.** Bei Gleichstand die vorgegebene Tie-Regel nutzen oder eine klare Wahl angeben.

Schritt 2 · Vorzeichen wählen

Fall	Rechnung
Klassen ignorieren	$r_{\text{neu}} = r + \eta(x-r)$
Klassen beachten; Gewinner gleiche Klasse	$r_{\text{neu}} = r + \eta(x-r)$
Klassen beachten; Gewinner andere Klasse	$r_{\text{neu}} = r - \eta(x-r)$

Schritt 3 · Nur den Gewinner ersetzen

Alle anderen Vektoren bleiben unverändert. Beim nächsten Datenpunkt wieder bei Schritt 1 beginnen, jetzt mit dem aktualisierten Vektor. Eine Epoche endet nach dem letzten vorgegebenen Punkt.

Ausgefüllter Einzelschritt

Weißer Prototyp $r=(4,2)$, schwarzer Prototyp $s=(8,4)$. Schwarzer Datenpunkt $x=(5,2)$, $\eta=0.5$.

$$d^2(x,r)=1; d^2(x,s)=9+4=13$$

Gewinner r , aber falsche Klasse:

$$r^{\text{neu}}=(4,2)-0.5[(5,2)-(4,2)]=(3.5,2)$$

s bleibt $(8,4)$. Ohne Klasseninformation würde r stattdessen nach $(4.5,2)$ gezogen.

Bei $\eta=0.5$ direkt rechnen

Anziehen: $(r+x)/2$. Abstoßen: $1.5r-0.5x$. Zum Schluss zusätzlich die verlangte Änderung angeben: $\Delta r = \text{Endwert} - \text{Anfangswert}$.

Eine ganze Epoche ohne Neustart

Fortsetzung des Beispiels: erst $p=(5,2)$, schwarz; dann $q=(2,6)$, weiß. $\eta=0.5$.

Klassen beachten · Gewinnerregel

Nach p : $r=(3.5,2)$, $s=(8,4)$. Jetzt q einsetzen:

$$d^2(q,r)=(-1.5)^2+4^2=18.25$$

$$d^2(q,s)=(-6)^2+2^2=40$$

r gewinnt und ist weiß wie q . Also anziehen:

$$r^{\text{Ende}}=(3.5,2)+0.5[(-1.5,4)]=(2.75,4)$$

$$s^{\text{Ende}}=(8,4)$$

Klassen ignorieren · dieselben Startwerte

Nach p : $r=(4.5,2)$, $s=(8,4)$. Für q : $d^2(q,r)=22.25<40$. Wieder r anziehen:

$$r^{\text{Ende}}=(4.5,2)+0.5[(-2.5,4)]=(3.25,4)$$

Wenn ausdrücklich die Zweivektorregel verlangt ist

Dann je Punkt den nächsten passenden Prototyp anziehen und den nächsten unpassenden abstoßen.
In diesem Beispiel:

Stand	weißer r	schwarzer s
Start	(4,2)	(8,4)
nach schwarzem $p=(5,2)$	(3.5,2), abstoßen	(6.5,3), anziehen
nach weißem $q=(2,6)$	(2.75,4), anziehen	(8.75,1.5), abstoßen

Welche Tabelle verwenden?

„Nur Gewinner“ → Seite 9. „Nächster richtiger und falscher Klassenvertreter“ → Zweivektorregel. Wenn der genaue Wortlaut es offenlässt, schreibe die verwendete Regel vor die Rechnung. Mische die Varianten niemals innerhalb einer Epoche.

Gewinner → Faktor → Verschiebung

Drei Rechnungen. Alle neuen Vektoren werden aus demselben alten Gitter berechnet.

Schritt 1 · Gewinner im Datenraum

$$u^* = \operatorname{argmin}_u d^2(x, r_u)$$

Vergleiche die quadrierten Abstände vom Datenpunkt zu den Codebook-Vektoren. Notiere den Gewinner und seinen Gitterindex (i^*, j^*).

Schritt 2 · Effektive Lernrate je Neuron

$$d_{\text{Gitter}}^2 = (i - i^*)^2 + (j - j^*)^2$$

$$\alpha_{ij} = \eta \exp(-d_{\text{Gitter}}^2 / (2\sigma^2))$$

Bei Gitterabstand 5 in der Zeichnung ist ein Schritt von (25,20) zu (30,20) trotzdem **eine Gittereinheit**. Nach Verformung wird die feste Gittertopologie benutzt, nicht der neue Datenabstand.

Schritt 3 · Koordinaten getrennt aktualisieren

$$r_1^{\text{neu}} = r_1 + \alpha(x_1 - r_1)$$

$$r_2^{\text{neu}} = r_2 + \alpha(x_2 - r_2)$$

Bei $\eta=0.5, \sigma=2$	d^2 Gitter	α
Gewinner	0	0.500000
direkter Nachbar	1	0.441248
diagonaler Nachbar	2	0.389400
zwei Schritte geradeaus	4	0.303265
zwei Schritte und ein Schritt	5	0.267631

Arbeit sparen

Alle Neuronen mit gleichem quadrierten Gitterabstand haben denselben Faktor. Den Exponentialwert nur einmal je Abstand berechnen. Beim Gewinner ist $\alpha=\eta$; dafür brauchst du keinen Exponentialwert.

Das ausgefüllte Rechenblatt

Andere Zahlen: $x=(13,6)$, Gitterabstand 5, $\eta=0.5$, $\sigma=2$.

1 · Gewinner finden

$$\begin{aligned}d^2(x, (15, 5)) &= 4 + 1 = 5 \\d^2(x, (10, 5)) &= 9 + 1 = 10 \\ \text{Gewinner: } (15, 5) &\text{ mit Gitterindex } (3, 1)\end{aligned}$$

2 · Zeilenweise dieselbe Rechnung

alt r	d ² Gitter	α	x-r	neu r+ $\alpha(x-r)$
(15, 5)	0	0.500000	(-2, 1)	(14.0000, 5.5000)
(10, 5)	1	0.441248	(3, 1)	(11.3237, 5.4412)
(20, 5)	1	0.441248	(-7, 1)	(16.9113, 5.4412)
(15, 10)	1	0.441248	(-2, -4)	(14.1175, 8.2350)
(10, 10)	2	0.389400	(3, -4)	(11.1682, 8.4424)

Eine Zeile vollständig: r=(10,10)

$$\begin{aligned}d^2_{\text{Gitter}} &= (-1)^2 + 1^2 = 2 \\ \alpha &= 0.5e^{-2/8} \approx 0.389400 \\ \Delta r &= 0.389400 \cdot (3, -4) \approx (1.168201, -1.557602) \\ r^{\text{neu}} &\approx (11.168201, 8.442398)\end{aligned}$$

Damit ist die ganze Gitteraufgabe lösbar

Für jedes weitere vorhandene Neuron genau eine weitere Tabellenzeile ausfüllen. Bei „Änderung“ gibst du Δr an, bei „neue Vektoren“ $r + \Delta r$. Die Gaußfunktion wird bei Abstand größer als σ nicht auf null gesetzt.

Kontrolle: Jede neue Koordinate liegt zwischen der alten Koordinate und der entsprechenden Koordinate des Datenpunktes. Der größte Lernfaktor gehört dem Gewinner. Bei $\eta=0.5$ bewegt er sich genau bis zum Mittelpunkt.

Gewichte → Update-Regeln

Zuerst das Netz ablesen. Erst danach Zustände einsetzen.

Schritt 1 · Drei Dinge festlegen

Zustände: bipolar $\{-1, +1\}$ oder unipolar $\{0, 1\}$?

Reihenfolge: zum Beispiel (u_1, u_2, u_3) .

Parameter: Kanten sind Gewichte, Kreiswerte sind hier Schwellen.

Schritt 2 · Pro Neuron eine Zeile schreiben

$$\text{net}_i = \sum_{j \neq i} w_{ij} s_j$$

$$s_i^{\text{neu}} = +1, \text{ falls } \text{net}_i \geq \theta_i; \text{ sonst } -1$$

Bei Schwelle $\theta = -1$ prüfst du also $\text{net} \geq -1$. Du addierst die Schwelle nicht zum Eingang. Falls du stattdessen ein Feld mit Bias verwendest: $\text{net} - \theta$; dessen Vorzeichen wird geprüft.

Schritt 3 · Für die Originalklausur vereinfachen

Neuron	Schwellenvergleich	Fertige Regel
u_1	$-2s_2 \geq -1$	$s_1^{\text{neu}} = -s_2$
u_2	$-2s_1 - 2s_3 \geq -2$	nur bei $s_1 = s_3 = +1$ wird es -1 ; sonst $+1$
u_3	$-2s_2 \geq -1$	$s_3^{\text{neu}} = -s_2$

Schritt 4 · Einen Ausgangszustand testen

Zustand $+-$. Aktualisiere jedes Neuron einmal getrennt, jeweils wieder aus $+-$ heraus:

$$u_1: +- \rightarrow +- \\ u_2: +- \rightarrow +- \\ u_3: +- \rightarrow +-$$

Die Rechenabkürzung

Sobald die Regeln rechts in der Tabelle feststehen, musst du für die acht Zustände nur noch Vorzeichen ablesen. Bei anderen Gewichten dieselbe Vereinfachung aus deren möglichen Eingangssummen neu erstellen.

Tabelle → Zeichnung

Kein fester Updateplan vorgegeben: alle möglichen Einzelupdates gehören in den Graphen.

Schritt 1 · Alle Zustände ohne Auslassung

Bei drei Neuronen: ---, --+, -+-, -++, +--, ++-, ++-, +++. Lege für jeden Zustand drei Nachfolgerspalten an.

Ausgang	nur u_1	nur u_2	nur u_3
---	+-	-+-	--+
--+	++	-++	--+
-+-	-+-	-+-	-+-
-++	-++	-++	-+-
+--	+--	++-	+++
++-	++	++	++
+++	-++	++	++
+++	-++	++	++

Schritt 2 · Zeichnen, ohne neu zu rechnen

1. Acht Kreise zeichnen und mit den Ausgangszuständen beschriften.
2. Pro Tabellenzelle einen Pfeil vom Ausgang zum Nachfolger zeichnen.
3. Den Pfeil mit u_1 , u_2 oder u_3 beschriften.
4. Zeilen mit nur Selbstübergängen doppelt einkreisen.

Schritt 3 · Vollständigkeit zählen

$$\text{Anzahl Einzelupdates} = n \cdot 2^n$$

$$\text{Hier: } 3 \cdot 8 = 24$$

Die Klausur hat 12 echte Zustandsänderungen und 12 unveränderte Einzelupdates. Letztere als beschriftete Selbstschleifen eintragen oder explizit in einer separaten Liste angeben.

Fehler sofort erkennen

In jeder Nachfolgerzelle darf gegenüber dem Zeilenanfang höchstens ein Zeichen anders sein. Bei u_2 darf sich nur das mittlere Zeichen ändern. Die stabilen Zustände sind hier -+- und ++-.

Diese Angaben müssen aufs Blatt

Ein kurzer Check je Aufgabe. Keine zusätzliche Theorie erforderlich.

Typ	Vollständige Antwort
TLU	Alle Randtests; Gewichte und Schwellen der verdeckten Neuronen; Ausgangsgewichte und -schwelle; Aktivierungen; drei Schichten korrekt gezählt.
RBF-Fläche	Für jedes Neuron: Zentrum, Distanz, Radius, Aktivierung, Ausgangsgewicht. Linearen Ausgang angeben. Innen und außen einsetzen.
Approximation	Stützstellen, Funktionswerte, Aktivierung, sämtliche Gewichte und Schwellen / Radien, Neuronenzahl. Endpunkte mitprüfen.
LVQ	Regel nennen; Abstände / Gewinner; Update nach jedem Punkt; Endvektoren und gesamte Änderungen.
SOM	Gewinner; Gittermaßstab; Gaußformel mit eingesetztem σ ; Updateformel; verlangte Vektoren / Änderungen ausrechnen.
Hopfield	Zustandsreihenfolge; Update-Regeln; alle Zustände und Einzelupdates; gezeichneter Graph; stabile Zustände.

Drei kurze Prüfungen

Vorzeichen: Schwelle und Bias sind entgegengesetzt. **Abstände:** zum Vergleichen reicht d^2 .

Reihenfolge: LVQ sofort aktualisieren; SOM alle Vektoren aus demselben alten Stand; Hopfield-Nachfolger einer Zeile jeweils vom gleichen Ausgangszustand.

Multiple Choice in dieser Datei

Für die vollständigen Aussagen stehen die Entscheidungen in der Musterlösung. Fehlende Sätze lassen sich nicht durch ein Rechenrezept ersetzen. Besonders prüfen: Null-Diagonale bei Hopfield, keine verborgenen Hopfield-Neuronen, asynchron ist nicht synchron, lineare MLP-Schichten allein ergeben nur eine affine Abbildung.

Aufgabenrahmen

Dieser Guide deckt genau die Rechentypen dieser Klausur ab. Die Rezepte lassen sich auf andere Zahlen übertragen, wenn Aktivierungen, Netztyp und Updatekonvention gleich bleiben. Geänderte Konventionen zuerst in die jeweilige Formel übernehmen.

Mit anderen Zahlen prüfen

Sechs Aufgaben; Lösungen darunter. Die ursprünglichen Zahlen musst du dafür nicht kennen.

- 1 · **TLU**: Ausgabe 1 genau für $x_1 + x_2 \leq 6$. Gewichte und Schwelle?
- 2 · **RBF**: Quadrat $[2,6] \times [1,5]$. Zentrum, Norm, Radius?
- 3 · **Approximation**: $f(x) = x^2 + 1$ bei Stützstellen 0,1,2. TLU- und RBF-Gewichte?
- 4 · **LVQ**: $r = (6,2)$, $x = (2,4)$, $\eta = 0.5$. Anziehen und Abstoßen?
- 5 · **SOM**: $x = (13,6)$, Gewinner $(15,5)$, $\eta = 0.5$. Neuer Gewinner?
- 6 · **Hopfield**: Zwei Neuronen, $w_{12} = w_{21} = 1$, $\theta_1 = \theta_2 = 0$. Alle asynchronen Nachfolger von +-?

Lösungen

Nr.	Einsetzen	Ergebnis
1	$H(6 - x_1 - x_2)$	$w = (-1, -1)$, $\theta = -6$
2	Mitte: $((2+6)/2, (1+5)/2)$	$c = (4,3)$, L^∞ , $r = 2$
3	Werte (1,2,5); Differenzen (1,1,3)	TLU: (1,1,3); RBF: (1,2,5)
4	$(6,2) \pm 0.5 \cdot (-4,2)$	anziehen (4,3); abstoßen (8,1)
5	$(15,5) + 0.5 \cdot (-2,1)$	(14,5.5)
6	$s_1 \text{ neu} = s_2$; $s_2 \text{ neu} = s_1$	$u_1 \rightarrow --$; $u_2 \rightarrow ++$

So verwendest du das Blatt erneut

Ändere bei 1 die rechte Seite, bei 2 die Quadratgrenzen, bei 3 die Funktion, bei 4 die Vektoren oder Lernrate, bei 5 den Datenpunkt und bei 6 ein Gewicht. Arbeite jedes Mal dieselben Schritte ab und überprüfe anschließend die Geometrie bzw. alle Einzelupdates.

Quellenbasis

Die Rezepte folgen der Klausur ANN_10_07_2024.pdf und dem Foliensatz nn(1).pdf. Vollständige Originalrechnungen, Diagramme, Randfälle und genaue Konventionen stehen in der separaten Ausarbeitung. Die zusätzlichen Zahlenbeispiele sind Übungsaufgaben.